

- 一、是非題：(每題 2 分，共 30 分)
- () 1.季允打開房間門，發現當陽光穿過門的縫隙後，會呈現鋸齒狀的光束，真是非常神奇!

() 2.到陽台上觀測天體，因為它們的亮度都很暗，所以一定要用望遠鏡才看得見。

() 3.人們透過想像，為天體增添了許多有趣的傳說故事。

() 4.佑西在中秋節烤肉時看見半圓形的月亮，這種月相稱為「望」。

() 5.文德國小安排到平靜無波日月潭遊玩，學生們發現水面上有遠山的倒影，這與光的反射現象有關。

() 6.觀測月亮時，一定要面向西方才能看到月亮。

() 7.影子的方位永遠與太陽的方位相反。

() 8.可以由鏡子裡看到站在身後的人，這是應用了光的亂射現象。

() 9.月相的規律變化週期大約是一個星期。

() 10.再生能源又稱為綠色能源，例如石油、煤炭就是最常見的再生能源。

() 11.會發光的物品被稱為「光源」，例如：教室中開啟的日光燈就是光源的一種。

() 12.捷依跟勇則說：「現在月亮在 30 度高度角的位置，依照我所說的去找，就可以很快地找到月亮。」捷依的表達方式，能讓人很準確地找出月亮在那裏。

() 13.利用鏡子可以改變光的行進方向。

() 14.在文德國小賞鷹平台可以看到台中火力發電廠，火力發電在台灣所佔的比例很高，但，如果處理不當，很容易產生空氣汙染。

() 15.文德國小屋頂有裝設太陽能板，這是屬於綠色能源的一種，另外，在台灣，為了讓太陽能板發揮最大功率，在安裝時，會盡量將太陽能板朝向東方。

二、選擇題：(每題 2 分，共 30 分)

() 1. 哪一種行為不符合節能減碳的概念？
①選購省電的電器 ②盡量自行開車 ③隨手關燈
④少用燃油汽機車

() 2. 將指北針平放在手掌上觀測月亮的方位時，下列哪一項步驟不正確？
①將指北針平放在手掌上 ②中指對準月亮垂直落到地面的位置 ③轉動指北針，使指針的箭頭指向月亮 ④由中指對準指北針的刻度讀出月亮的方位

() 3. 光源、影子和物體，它們的位置會怎麼排列？
①光源在影子和物體中間 ②物體在光源和影子中間 ③影子在光源和物體中間 ④以上情況都對

() 4. 耶誕節(國曆 12 月 25 日)快到了，當天晚上可以看到什麼月相？
①下弦月 ②上弦月 ③望 ④不一定

() 5. 在開車前往文德國小的山路上，常看到圓形的凸面鏡，浩愉剛好學到這個單元，因此他就跟弟弟說，這是運用□原理，請問□應該填入哪個答案呢？
①光的直進 ②光的反射 ③光的色散 ④光的亂射

() 6. 翌情進行了一天的月亮觀測，可以發現月亮移動的方式是如何？
①西升東落，路徑不規則 ②西升東落，路徑呈弧線 ③東升西落，路徑不規則 ④東升西落，路徑呈弧線

() 7. 玉睿跟朋友在滿月時聚餐，並約定下次滿月時再次見面，請問，下次他們見面的時間，會在幾天後呢？
①8 天 ②15 天 ③22 天 ④30 天

() 8. 「★是地球上最大的光源，也是能量的主要來源」上文中的★是指什麼？
①海洋 ②空氣 ③太陽 ④食物

() 9. 沛慈用雷射光照射透明盒子，但是卻無法看到光的行進路徑。她應該怎樣改善做法，才能成功觀察到光束在盒子裡的情況？
①用手把雷射光擋住 ②用不透明的紙盒把整個裝置蓋起來 ③在盒子裡裝入小石頭和沙子 ④用線香讓盒子裡充滿煙霧再照射

() 10. 晚上突然停電了，四周一片漆黑，妹妹很害怕，勇敢的嘉芮想準備照明物品減輕妹妹的恐懼，下列哪一種物品不適合呢？
①蠟燭 ②手電筒 ③醫藥箱 ④緊急照明燈

() 11. 如果想讓馬克杯的影子出現在左手邊，手電筒的光要如何照射馬克杯？
①由東方往西方照 ②由南方往北方照 ③由右手邊往左手邊照 ④由左手邊往右手邊照

() 12. 下列哪一項不是日常生活中常見的光？
①極光 ②陽光 ③燈光 ④燭光

() 13. 關於臺灣火力發電的敘述，哪一項錯誤？
①燃燒燃料，並將燃燒產生的熱轉換為電力 ②是臺灣目前主要的發電方式 ③須在河川興建巨大水庫，可能會破壞原有的生態 ④可能排放大量的廢氣並造成汙染

() 14. 關於月亮位置的敘述，下列哪一項不可能？
①月亮在南方 ②月亮在東南方 ③月亮的高度角是 50 度 ④月亮的高度角是 100 度

() 15. 太陽在一天中移動路徑的方向為何？
①由東向西 ②由西向東 ③由南向北 ④由北向南

1

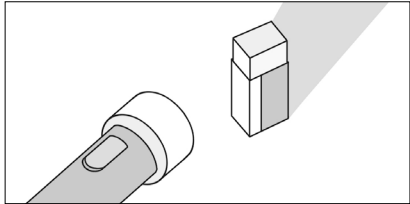
三、做做看：共 40 分

1. 請把適當的答案圈起來：(4 分)
- (1)在雲量(少 / 多)的時候，比較容易觀察到星星，每顆星星的亮度(不大相同 / 完全一樣)，而且看起來的顏色不大一樣。
- (2)火力發電是透過燃燒哪些物質來發電？請圈起來：
- ①天然氣

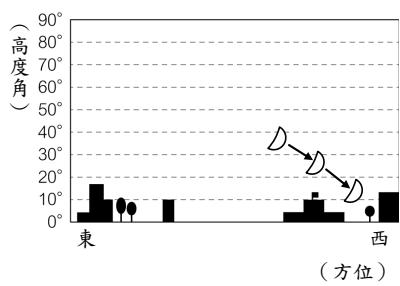
②煤炭

③海水

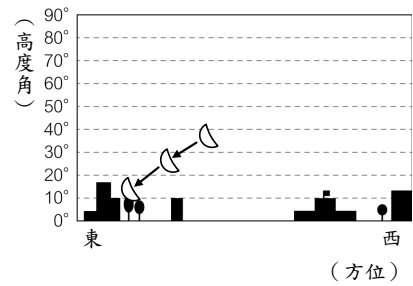
④風力
2. 下列分別屬於哪一種能源？請將代號填在 () 裡：(4 分)
- ㄅ.石油 ㄆ.水力 ㄇ.太陽能 ㄋ.天然氣
- (1)不可再生能源：()。
- (2)再生能源：()。
- 3.利用手電筒照射橡皮擦，想知道光源和影子有什麼關係。下列哪些敘述正確？請在 () 裡打✓。(4 分)



- (1)橡皮擦位置固定，改變光源方向時，橡皮擦的影子會有什麼變化？
- () ①橡皮擦的影子會隨著光源移動。
- () ②橡皮擦的影子不會隨著光源移動。
- (2)光源、物體和影子的排列順序是怎樣的？
- () ①光源→影子→物體。
- () ②光源→物體→影子。
- 4.鳳茹在觀察月亮時，發現自己的紀錄符合「月落星沉」中的「月落」過程，請問她的觀察紀錄應該是下列哪一張圖？在 () 裡打✓，不是的打✗：(4 分)



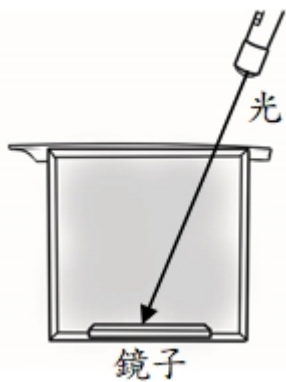
()



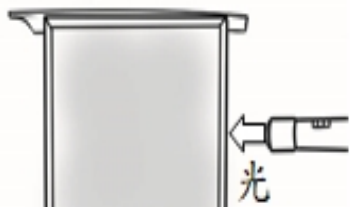
()

5.畫畫看：(4 分)

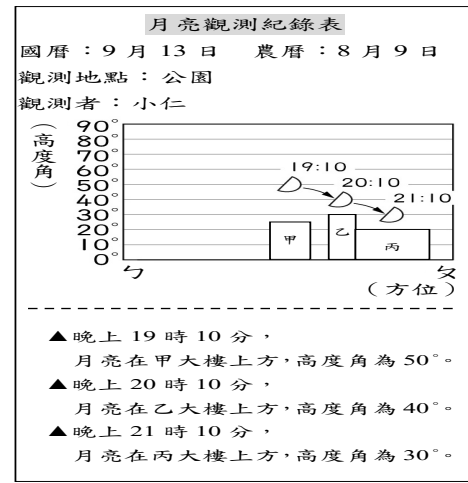
當雷射光照射到放在透明盒子裡的鏡子時，光的行進路徑是怎樣的？請畫出來。



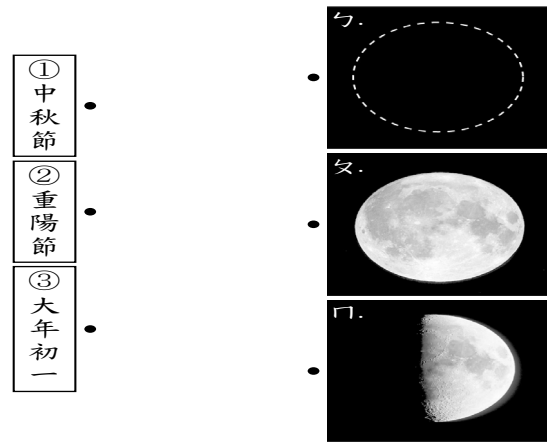
讓透明盒充滿了線香的煙後，再用雷射光照射。他會觀察到光的行進路徑是怎樣的？請畫出來。



6.下圖是小仁的月亮觀測紀錄表，請回答下列問題：(8 分)



- (1)圖中的ㄅ和ㄆ分別是指哪一個方位？
- 答：ㄅ是(), ㄆ是()。(選填東、南、西或北)
- (2)如果小仁在 22 時 10 分再進行一次觀察，他可能會發現月亮的高度角是幾度？正確打✓：
- () ①10° () ②20° () ③30°
- (3)在一天當中，月亮的高度角是怎樣變化的？正確打✓：
- () ①由大變小。
- () ②由小變大。
- () ③先由小變大，再由大變小。
- 7.不同節日可以看見的月相可能不同，請問在下列節日的晴朗夜晚可以看到哪一種月相呢？請畫線連起來：(6 分)



8. 110 年 5 月 13 日，由於興達發電廠的管線異常，導致發電機組無法正常運作，以致於全臺灣電力的備轉容量不足，發生了大規模的停電。除了工業區以外，交通號誌、便利超商、百貨公司等日常用電也受到影響，造成了民眾的不便。請根據上文回答下列問題：(6 分)

- (1)當天晚上停電時，老師正好和家人到百貨公司的美食街吃飯，美食街裡一片漆黑，請問這是為什麼？正確✓：
- () ①冷氣已停止運轉，氣溫太高了。
- () ②美食街裡沒有光。
- () ③百貨公司是密閉空間，空氣無法流通。
- (2)台灣的電力來源有很大比例都是使用火力來進行發電，火力發電難免會造成空氣汙染等問題，因此，節能減碳是很重要的議題。請聰明的你思考一下，在日常生活中，你可以做那些努力，來做到節能減碳以及防治空氣汙染呢？(請各寫出一項)
- ①節能減碳作法：_____
- ②減少空氣汙染作法：_____